Т-Навигатор · 3 из 4

PRD

Документ с описанием целей и границ проекта, требованиями и приоритизацией.

01 Т-Навигатор: требования проекта

02 4. Домашка ко встрече «Формализация требований и PRD»

03 7. Домашка ко встрече «Технический минимум для бизнес-аналитика»

T-Навигатор: требования проекта

Проблема

Студенты 1–2 курсов хотят в IT, но не понимают, с чего начать, и приходят на программы Т-Образования без нужной базы. Сторону студента подтверждает опрос; сторону банка еще проверена в ходе встречи.

Сторона студента (подтверждено опросом, 147 студентов 1–2 курсов,

интересующихся IT):

- 59% оценивают понимание, с чего начать путь в IT, на 1–2 балла из 5.
- 57% не знают, какие навыки нужны и в каком порядке их учить; 42% не знают, какая профессия им подходит.
- 54% уже сталкивались с тем, что записались на курс или подали заявку и поняли, что не хватает базы. Среди тех, кто куда-либо записывался, — 83%.
- 63% проходили профтесты, но получили слишком общий или бесполезный результат.
- 52% за последний год ни разу не записывались на IT-курсы, интенсивы или мероприятия.

Сторона банка (по итогам встречи с Т-Образованием):

- Т-Образованию нужно вовлекать студентов как можно раньше, на 1–2 курсе, и повышать их лояльность к бренду.
- Подтвержден высокий процент нерелевантных заявок: даже с базой контактов отбирать качественных кандидатов трудно.
- Расхождение: ранний контакт нужен, но слишком ранний найм рискован — у студентов ещё нет сформированных интересов и базовой подготовки.

Цели

Главная цель — раннее вовлечение студентов 1–2 курсов четырех целевых вузов и рост их лояльности к бренду Т-Образования.

Цели бизнеса:

1. Охватить студентов 1–2 курсов целевых вузов инструментом для построения карьерной траектории.
2. Повысить лояльность и узнаваемость бренда Т-Образования среди этих студентов.
3. Готовить сильных кандидатов, способных пройти отбор с тестовыми заданиями (вторично).

Цели для студента:

1. Помочь выбрать подходящее направление в IT.
2. Показать, какие навыки учить и в каком порядке.
3. Дать понять текущий уровень и разрыв до требований к стажерам.

Метрики успеха

Главная метрика — охват: доля студентов 1–2 курсов целевых вузов, которые пользуется сервисе.

Метрика	Тип
Главная метрика. Доля студентов 1–2 курсов целевых вузов, которые пользуются сервисом	Главная, согласована
Охват по каждому из 4 вузов и факультетов	Разрез главной
Доля завершивших тест или карту пути из начавших	Вспомогательная
Доля студентов, которые оценивают понимание первых шагов на 4–5 из 5	Вспомогательная

Что входит в границы проекта

- Внешняя платформа: команда не работает в банке и не имеет доступа к его внутренним системам.
- Аудитория — студенты 1–2 курсов четырех вузов:
  - Политех;
  - ИТМО;
  - СПбГУ;
  - ВШЭ.
- Фокус на сильных студентах, которые могут пройти отбор с тестовыми заданиями, например решить экзаменационные задачи.
- Интерактивная карта навыков и карьерных траекторий.
- Тест подбора направлений и оценка текущего уровня.
- Рекомендации программ Т-Образования и общих образовательных ресурсов, например Stepik.
- Минимальный сбор персональных данных; в будущем — вход через ID Т-Образования вместо ввода данных.

Ограничения / Не входит в границы проекта

- Рекомендации платформ и курсов прямых конкурентов — российских BigTech-компаний.
- Рост числа заявок на стажировки как цель.
- Доступ к внутренним системам банка и интеграция с ними.
- Детальные требования к сбору и хранению персональных данных и механизм авторизации через ID Т-Образования.
- Собственные платные курсы и решения об отборе кандидатов.
- Студенты 3-4 курсов и магистранты.
- Регулярное менторство.

Требования студентов

Студентам 1–2 курсов прежде всего нужны карта профессии и оценка своего уровня; сервис персонального плана полезен для 82% из них. Опрос прошли 234 человека, в основном из СПбПУ. В расчёты вошли 147 студентов 1–2 курсов, которые хотят работать в IT или рассматривают этот вариант.

Приоритеты по MoSCoW: Must — выбрали больше 55%, Should — 35–55%, Could — меньше 35%.

ID	Требование	Обоснование из опроса	Приоритет
ТС-01	Сервис показывает карту выбранной профессии: какие навыки учить и в каком порядке	69% считают это самым полезным; 57% не знают, что учить и в каком порядке	Must
ТС-02	Сервис оценивает текущий уровень навыков студента и показывает разрыв до требований	59% хотят оценку уровня; 54% сталкивались с нехваткой базы при записи на курс	Must
ТС-03	Сервис выдает персональный результат: рекомендованные направления, план и оценку навыков, а не общий ответ	63% проходили профтесты, но результат был общим или бесполезным	Must
ТС-04	Тест подбора направлений занимает 5–15 минут; для точного результата допускается расширенная версия дольше 30 минут	84% готовы пройти бесплатный тест; 40% готовы тратить 5–15 минут, 34% — больше 30 минут, если результат точный	Must
ТС-05	Сервис подбирает стажировки под уровень студента в обмен на контакт/регистрацию	69% оставят контакт за подборку стажировок, 59% — за персональный результат	Must
ТС-06	Сервис рекомендует курсы и мероприятия под текущий уровень студента: программы Т-Образования и общие ресурсы, без платформ конкурентов	47% считают это полезным; 22% бросали курсы из-за нехватки уровня	Should
ТС-07	Сервис показывает понятные требования компаний к стажерам	43% считают это полезным	Should
ТС-08	Сервис дает доступ к бесплатным курсам и материалам, кроме ресурсов российских BigTech-конкурентов	52% оставят контакт за бесплатные материалы; 54% не могут платить за курсы	Should
ТС-09	Сервис отправляет материалы и рекомендации через, почту и дополнительный канал	81% предпочитают telegram	Must
ТС-10	План учитывает нехватку времени: небольшие шаги и гибкий темп	44% называют нехватку времени барьером; 31% бросали курсы из-за неё	Should

ID	Требование	Обоснование из опроса	Приоритет
ТС-11	Сервис даёт обратную связь по итоговому результату	36% оставят контакт за обратную связь	Could
ТС-12	Сервис приглашает на мероприятия под интересы студента	32% оставят контакт за приглашения	Could

До выбора направления студенты чаще всего ориентируются на популярность и зарплаты (44%), а информацию ищут на YouTube*, в различных каналах и нейросетях.

4. Домашка ко встрече «Формализация требований и PRD»

1. User stories

US-1. Выбор направления

Как студент 1–2 курса, который хочет в IT, но ещё не выбрал направление, я хочу понять, какие IT-профессии подходят именно мне, чтобы не выбирать наугад по популярности и зарплатам.

Основание: 42% не знают, какая профессия им подходит; 44% выбирают по популярности и зарплатам; 63% проходили профтесты, но получили слишком общий результат. ТС-03, ТС-04.

US-2. Путь освоения профессии

Как студент 1–2 курса, который выбрал IT-направление, я хочу знать, какие навыки нужны и в каком порядке их осваивать, чтобы избежать лишней траты времени и осваивать материал в комфортном для себя ритме параллельно с учебой.

Основание: 57% не знают, что учить и в каком порядке; 69% считают это самым полезным; 44% называют нехватку времени барьером. ТС-01, ТС-10.

US-3. Оценка своего уровня

Как студент 1–2 курса, который собирается записаться на курс или подать заявку на стажировку, я хочу заранее понимать, хватает ли мне навыков и чего именно не хватает, чтобы не бросать курсы и не получать отказы из-за нехватки базы.

Основание: 54% уже сталкивались с нехваткой базы, среди записавшихся — 83%; 59% хотят оценку уровня. ТС-02.

US-4. Подходящие возможности вовремя

Как студент 1–2 курса, который знает свое направление и уровень, я хочу вовремя узнавать о стажировках, программах и бесплатных материалах под мой уровень, чтобы не искать их по разным каналам и не пропустить набор.

Основание: 69% оставят контакт за подборку стажировок, 52% — за бесплатные материалы; 81% предпочитают Telegram . ТС-05, ТС-06, ТС-08, ТС-09.

US-5. Охват целевых вузов

Как руководитель образовательных программ Т-Образования, я заинтересован в создании Платформы для студентов 1–2 курса четырех целевых вузов, которая поможет построить карьеру в IT и повысит лояльность к бренду Т-Банка.

Основание: метрика успеха — охват студентов 1–2 курса целевых вузов, которые используют платформу.

Проверка по INVEST

История	I — Independent (Независимая)	N — Negotiable (Обсуждаемая)	V — Valuable (Ценная)	E — Estimable (Оцениваемая)	S — Small (Небольшая)	T — Testable (Тестируемая)	
US-1 Выбор направления	**Зависит ли от других историй?** Нет, тест можно пройти автономно без наличия построенных путей или оценки уровня.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, можно варьировать формат вопросов, длительность теста и логику сопоставлени я.	**В чем ценность для пользователя?** Да, дает осознанный выбор IT-профессии вместо выбора наугад.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Да, алгоритм тестирования и опросник легко поддаются оценке разработки .	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, история крупная, требует разбиения на короткую и расширенную версии теста.	**Как проверить успешность реализации?** Да, корректность работы алгоритма проверяется наборами тестовых ответов и юзабилити-тестами.	
US-2 Путь освоения	**Зависит ли от других историй?** Да, частично зависит от списка профессий из US-1, но сами карты навыков можно верстать независимо.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, состав ресурсов, группировка по шагам и детальность навыков обсуждаемы.	**В чем ценность для пользователя?** Снижает хаос, дает четкий пошаговый план обучения без лишней траты времени.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Сложно оценить точно, пока не согласован объем контента и количество профессий .	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, подготовка дорожных карт для всех профессий — трудоемкий процесс, нужно делить по релиза м.	**Как проверить успешность реализации?** Да, проверяется наличием структуры шагов, ссылок на материалы и сохранением прогресса.	
US-3 Оценка уровня	**Зависит ли от других историй?** Да, жестко привязана к структуре навыков и требованиям из US-2.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, формат проверочных заданий (тесты, задачи, самооценка) можно адаптировать.	**В чем ценность для пользователя?** Показывает реальный уровень подготовленности и подсвечивает пробелы до подачи заявки.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Сложно оценить без готового банка проверочных заданий от экспертов.	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, требует постепенного наполнения заданиями под разные направлени я.	**Как проверить успешность реализации?** Да, проверяется корректностью расчета баллов и отображения разрыва в навыках.	
US-4 Возможности вовремя	**Зависит ли от других историй?** Да, опирается на знания о направлении и уровне пользователя (US-1, US-3).	**Можно ли менять детали реализации?** Да, можно выбирать каналы отправки (Telegram, Email) и частоту рассылок.	**В чем ценность для пользователя?** Экономит время на поиск анонсов и предотвращает пропуск сроков набора.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Зависит от способа интеграции с Telegram/Email сервис-провайдером.	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, включает как сбор контактов/согласий, так и настройку таргетированной рассылки.	**Как проверить успешность реализации?** Да, проверяется фактом получения релевантных уведомлений и работающей кнопкой отписки.	

История	I — Independent (Независимая)	N — Negotiable (Обсуждаемая)	V — Valuable (Ценная)	E — Estimable (Оцениваемая)	S — Small (Небольшая)	T — Testable (Тестируемая)	
US-5 Охват вузов	**Зависит ли от других историй?** Нет, учет данных вуза/ курса и построение аналитики можно реализовать отдельно.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, форма представления отчетов и набор агрегированных метрик обсуждаемы.	**В чем ценность для пользователя?** Дает бизнес-заказчику прозрачную метрику эффективности и лояльности аудитории.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Да, сбор базовых полей профиля и вывод дашборда/ отчета прозрачны для оценки.	**Помещается ли в одну итерацию?** Да, задача небольшая и ограничена сбором атрибутов и агрегированным отчето м.	**Как проверить успешность реализации?** Сложно до конца, так как пока нет точных данных о полном числе студентов на факультетах.	

2. Критерии приемки

US-1. Выбор направления

Сценарий 1. Дано: студент еще не выбрал направление. Когда: он проходит тест до конца. Тогда: получает рекомендацию 2–3 подходящих профессий с процентом совпадения и разбором ключевых ответов, повлиявших на итоговый результат, ему предложены видео от эксперта по предложенной профессии.

Сценарий 2. Дано: студент заходит на платформу. Когда: не хочет проходить профориентационный тест. Тогда: переходит в атлас профессий.

Чек-лист

- Короткая версия теста занимает 5–15 минут; есть расширенная версия для более точного результата (ТС-04).
- Результат персональный: у двух студентов с разными ответами разные результаты (ТС-03).
- Тест можно пройти без регистрации, а увидеть результат только после ввода персональных данных (после регистрации).
- Из результата можно одним нажатием перейти к чеклисту/роадмапе по любой из предложенных профессий.
- Тест можно пройти заново, предыдущий результат сохраняется.

US-2. Путь освоения профессии

Сценарий 1. Дано: студент выбрал профессию. Когда: он открывает ее путь. Тогда: видит навыки, разложенные по шагам в порядке изучения; у каждого шага — что нужно уметь и где этому научиться.

Чек-лист

- Шаги небольшие, студент сам выбирает темп (ТС-10).
- В рекомендациях только программы Т-Образования и общие ресурсы вроде Stepik, нет платформ российских BigTech.

US-3. Оценка своего уровня

Сценарий 1. Дано: студент выбрал профессию. Когда: он выполняет проверочные задания. Тогда: видит свой уровень по каждому навыку и разрыв до требований к стажёру или для поступления в Т-Академию (мы при этом не даем гарантий:))

Сценарий 2. Дано: у студента есть разрыв. Когда: он открывает результат. Тогда: видит, какие шаги пути его закрывают.

Сценарий 3. Дано: уровень студента соответствует требованиям. Когда: он открывает результат. Тогда: видит ближайшие программы/стажировки, на которые можно податься.

Чек-лист

- Требования к навыкам согласованы с экспертами Т-Банка.
- Расчёт уровня выполняется на основе результатов проверочных заданий.
- Проверку можно пройти повторно и сравнить с прошлым результатом.

US-4. Подходящие возможности вовремя

Сценарий 1. Дано: студент оставил контакт, после прохождения теста, и дал согласие на обработку. Когда: открывается набор, подходящий его направлению и уровню. Тогда: ему приходит сообщение со сроком подачи и ссылкой.

Сценарий 2. Дано: студент подписан на рассылку. Когда: он отписывается. Тогда: сообщения перестают приходить, а контакт не используется для рассылок, но остается в базе.

Чек-лист

- Из контактов собирается только email или соцсети, согласие обязательно (ТС-05, ТС-09; «минимум ПДн»).
- В подборке нет предложений российских BigTech.

US-5. Охват целевых вузов

Сценарий 1. Дано: студент указал вуз, факультет и курс. Когда: он построил траекторию. Тогда: он учитывается в охвате своего вуза и факультета.

Сценарий 2. Дано: прошёл отчётный период. Когда: руководитель открывает отчет. Тогда: видит охват по каждому из четырёх вузов и факультетов.

Чек-лист

- В отчёте только агрегированные цифры, без персональных данных студентов.
- Доля считается от числа студентов 1–2 курса на целевых факультетах.
- Видна еще доля дошедших до конца теста из начавших.

3. Сценарии и главный use case

ID	Сценарий	Истории
UC-1	**Построить персональную карьерную траекторию**	**US-1, US-2, US-3**
UC-2	Вернуться к траектории и отметить прогресс	US-2

ID	Сценарий	Истории
UC-3	Подписаться на подборку возможностей по почте и в соцсетях	US-4
UC-4	Перепройти оценку уровня и увидеть рост	US-3
UC-5	Посмотреть отчёт об охвате по вузам	US-5

UC-1. Построить персональную карьерную траекторию

Поле	Значение
Основной актор	Студент 1–2 курса, который хочет в IT
Заинтересованные стороны	Т-Образование (охват и лояльность), эксперты Т-Банка (содержание карт и заданий)
Триггер	Студент переходит на платформу по ссылке из вуза, чата или с мероприятия
Предусловия	В сервисе есть тест, карты профессий и проверочные задания хотя бы для одной профессии
Результат (успех)	У студента есть выбранная профессия, путь по шагам и оценка уровня; он учтён в охвате своего вуза
Результат (минимальный)	Студент получил результат теста, даже если не пошёл дальше

Основной поток

1. Студент открывает платформу и выбирает «Подобрать направление».
2. Система предлагает выбрать вариант прохождения — экспресс-тест (от 5 до 15 минут) либо полная версия.
3. Студент заполняет ответы на вопросы теста.
4. Для получения результатов система просить пользователя зарегистрироваться и указать основные данные — университет, факультет и курс.
5. Система показывает 2–3 подходящие профессии с долей соответствия и объяснением почему она ему подходит.
6. Студент выбирает профессию.
7. Система показывает путь: навыки по шагам и ресурсы для каждого шага.
8. Система предлагает проверить текущий уровень; студент выполняет задания.
9. Система показывает уровень по навыкам, разрыв до требований и отмечает на пути, с какого шага начать.
10. Система предлагает оставить почту и другие соцсети, чтобы получать подборку стажировок и сохранить траекторию (переход в UC-3).
11. Траектория сохранена, студент учтён в охвате.

Альтернативные потоки

- **1a. Студент уже знает направление.** Он выбирает профессию из списка без теста → шаг 6. Для проверки текущего уровня по выбранной профессии потребуется пройти регистрацию.
- **3a. Студент прервал тест.** Ответы нигде сохраняются если пользователь не авторизовался.

- **5a. Ни одна профессия не подходит студенту.** Он может пройти расширенную версию теста или открыть список всех профессий.

+ 4 пункт

- **8a. Студент пропускает проверку уровня.** Путь показывается с первого шага; траектория всё равно считается построенной
- **10a. Студент не хочет оставлять контакт.** Информация о полученных результатах тестирования и степени их соответствия установленным требованиям не отображается.

Исключения.

- **Сервис недоступен в момент сохранения.** Результат теряется, если пользователь до этого не авторизировался.

4.PRD: Платформа «Т-Навигатор» 1. Контекст и проблема

Студенты 1–2 курсов IT-специальностей сталкиваются с трудностями при выборе направления развития и формировании практической базы. По данным исследований, 59% студентов оценивают понимание своих первых шагов на 1–2 балла из 5, а 54% сталкивались с нехваткой базовой подготовки при попытке зачисления на курсы или стажировки. Со стороны Т-Образования наблюдается большое количество нерелевантных заявок и отсутствие раннего контакта с целевой аудиторией 1-2 курса.

2. Цели и метрики

- **Основная цель:** Раннее вовлечение студентов 1–2 курсов целевых вузов (СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, ВШЭ) и повышение лояльности к бренду Т-Образования.
- **Главная метрика:**
    - **WAU (Weekly Active Users)** — еженедельные активные пользователи. Показывает количество уникальных пользователей, которые заходили на сервер хотя бы один раз за последние семь дней. Эта метрика помогает оценить, формируется ли у аудитории регулярная, еженедельная привычка использования сервиса.

○ **MAU (Monthly Active Users)** — ежемесячные активные пользователи.
Отражает количество уникальных пользователей, которые
взаимодействовали с сервисом хотя бы один раз в течение месяца.
○ **DAU (Daily Active Users)** — ежедневные активные пользователи.
Показывает число уникальных пользователей, которые заходили на
сервер в течение одного дня.
○ **WAU / MAU (недельная липкость)** — отношение WAU к MAU,
выраженное в процентах. Показывает, какая доля месячной
аудитории активна хотя бы раз в неделю.

- **Вспомогательные метрики:** Доля пользователей, завершивших профориентационный тест; доля студентов с оценкой понимания первых шагов на 4–5 из 5.
- **Антиметрика:** Валовое количество новых заявок на стажировки (фокус делается на качестве подготовленности кандидатов, а не на объеме спам-заявок).

3. Аудитория и сценарии

- **Студенты 1–2 курсов:** Хотят определиться с IT-профессией, оценить текущий уровень знаний, получить пошаговую дорожную карту навыков и вовремя узнавать о подходящих стажировках.
- **Руководитель образовательных программ Т-Образования:** Хотят охватить студентов 1–2 курсов целевых вузов инструментом для построения карьерной траектории, повысить лояльность и узнаваемость бренда Т-Образования среди этих студентов.

4. Scope: делаем / НЕ делаем

Делаем (In Scope)	НЕ делаем (Out of Scope)
Тестирование подбора направлений - профтест (короткая и полная версии)	Продвижение/упоминание ресурсов сторонних BigTech-компаний
Пошаговые карты профессий и подборка проверенных учебных ресурсов, как наших так и нет	Прямой доступ к внутренним корпоративным системам банка
Модуль проверки навыков и вычисление отставания в навыках до желаемой программы	Массовое привлечение студентов без профильного отбора
Агрегированные отчеты охвата по вузам и факультетам	Систему индивидуального долгосрочного менторства

5. Требования

- **ФТ-01 (Must):** Проведение теста подбора IT-направлений (короткий экспресс-формат и расширенная версия).
- **ФТ-02 (Must):** Расчет процента соответствия профессиям (1-3) с описанием результата.
- **ФТ-03 (Must):** Отображение дорожной карты профессии (структурированные шаги навыков и образовательные материалы).
- **ФТ-05 (Must):** Оценка текущих навыков пользователя через практические задания и демонстрация отставания от требований.
- **ФТ-07, ФТ-08 (Must):** Сбор контактов с явным согласием на обработку персональных данных и отправка персональных анонсов стажировок/курсов.
- **ФТ-11 (Must):** Сбор сведений о вузе, факультете и курсе для автоматического расчета метрик охвата.

6. Use cases

- **UC-1: Построить персональную карьерную траекторию.** Студент открывает платформу → выбирает тест → отвечает на вопросы → авторизуется, указывает вуз и подписывается на рассылку возможностей → получает список профессий → изучает дорожную карту → проходит проверку уровня → получает матрицу компетенций → сохраняет траекторию.
- **UC-2: Отметить прогресс по траектории.** Возврат к дорожной карте и фиксирование пройденного материала при помощи мини-теста по теме.
- **UC-3: Получение целевых анонсов.** Получение уведомлений о стажировках под уровень и направление студента.
- **UC-5: Просмотр отчета об охвате.** Формирование руководителем агрегированной статистики по целевым университетам.

7. Нефункциональные требования

- **НФТ-01 / НФТ-02 (Удобство):** Время прохождения короткого теста — 5–15 минут. Длинного — до 40 мин Полная адаптивность под мобильные устройства (iOS/Android).
- **НФТ-04 / НФТ-05 (Производительность):** Загрузка страниц до 3 секунд, отображение результатов теста до 5 секунд на мобильном интернете. Устойчивость к пиковым нагрузкам при рассылках по вузам.
- **НФТ-06 / НФТ-07 (Безопасность и ПДн):** Сбор необходимых ПДн; хранение данных на серверах в РФ в соответствии с 152-ФЗ; фиксация даты согласий и возможность удаления данных по запросу.
- **НФТ-09 / НФТ-10 (Доступность и сопровождение):** SLA 99% времени работы; возможно обновление учебного контента без релиза новой версии приложения.
- **НФТ (Must):** Отсутствие учебных ресурсов конкурентов BigTech.

8. Зависимости и риски

- **Зависимость от экспертов:** Необходимость своевременного предоставления требований к профессии и продукту экспертами Т-Банка.
- **Несоответствие учебных материалов:** публикация нерелевантных ресурсов, не отвечающих стандартам и требованиям компании к квалификации сотрудников.
- **Риск сложности масштабирования:** Трудоемкость создания подробных дорожных карт под все направления (решение: запуск MVP на 1–2 ключевых профессиях).

9. Открытые вопросы

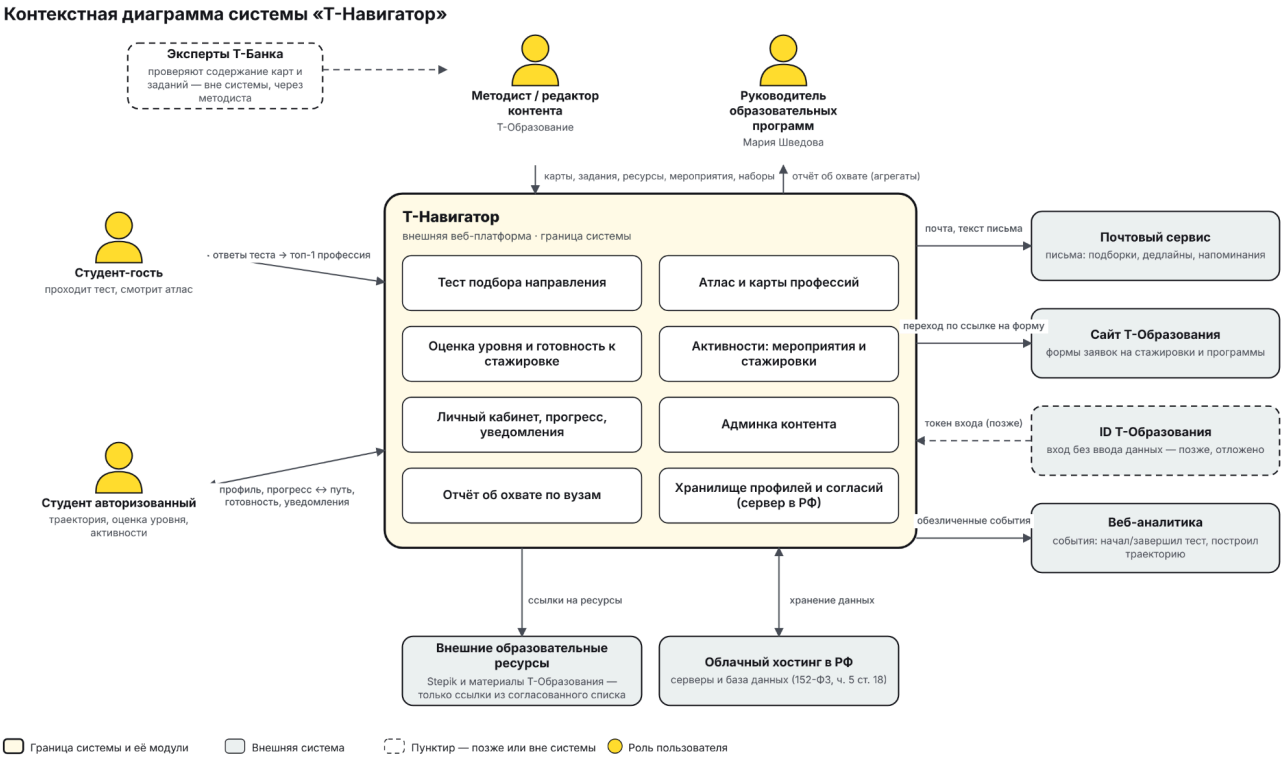
- Целевое значение охвата студентов целевых вузов через 6–12 месяцев.
- Точное число студентов 1–2 курсов на целевых факультетах для базы расчета метрики.
- Утвержденный перечень сторонних образовательных ресурсов, разрешенных к упоминанию.
- Учет и обработка пользователей не из списка целевых университетов.

10. Приложения

- **Приложение А:** User Stories (US-1 … US-5) и результаты их оценки по фреймворку INVEST.
- **Приложение Б:** Полный список критериев приемки в формате Given-When-Then и проверочных чек-листов.

7. Домашка ко встрече «Технический минимум для бизнес-аналитика»

1. Контекст системы



Роли пользователей

Роль	Кто это	Что делает в системе
Студент-гость	Студент 1–2 курса до регистрации	Проходит тест, видит топ-1 профессию с объяснением, смотрит атлас профессий. Ответы хранятся только на его устройстве
Студент	Зарегистрированный студент: вуз, факультет, курс, почта	Строит траекторию, проходит шаги и оценку уровня, видит готовность к стажировке, записывается на мероприятия, настраивает уведомления, удаляет свои данные
Методист контента	Сотрудник Т-Образования	Ведёт карты профессий, проверочные задания, список разрешенных ресурсов, мероприятия и наборы на стажировки
Руководитель программ	Мария Шведова или её команда	Смотрит отчёт об охвате по вузам и факультетам — только агрегированные цифры, без персональных данных
Администратор	Участник команды проекта	Выдаёт роли сотрудникам, следит за работой платформы; к персональным данным обращается только по запросу студента или для устранения сбоя

Матрица прав доступа

Действие	Гость	Студент	Методист	Руководитель	Админ
Пройти тест и увидеть топ-1 профессию	✓	✓	—	—	—
Увидеть 2–3 профессии и путь по шагам	—	✓	—	—	—
Проходить шаги, оценку уровня, видеть готовность	—	✓	—	—	—
Получать уведомления и письма	—	✓	—	—	—
Изменить или удалить свои данные	—	✓	—	—	—
Редактировать карты, задания, список ресурсов	—	—	✓	—	—
Вести мероприятия и наборы на стажировки	—	—	✓	—	—
Смотреть отчёт об охвате (агрегаты)	—	—	—	✓	✓
Видеть персональные данные студентов	—	только свои	—	—	по запросу, с записью в журнал
Назначать роли сотрудникам	—	—	—	—	✓

Внешние системы

Система	Обмен данными	Направление	Как
Почтовый сервис	Адрес и текст письма: подборки стажировок, дедлайны, напоминания о мероприятиях	Т-Навигатор → сервис	Отправка через API сервиса; только студентам с согласием

Система	Обмен данными	Направление	Как
Сайт Т-Образования	Переход студента на форму заявки на стажировку или программу	Т-Навигатор → сайт	Ссылка, без интеграции и без передачи данных (бизнес-правило БП-02)
ID Т-Образования	Подтверждение входа вместо ввода почты и пароля	ID → Т-Навигатор	Позже: решение по авторизации отложено на встрече 22.10
Веб-аналитика	Обезличенные события: начал и завершил тест, построил траекторию, прошёл шаг	Т-Навигатор → аналитика	Счётчик на страницах, без персональных данных
Внешние образовательные ресурсы	Ссылки на материалы Stepik и Т-Образования	Т-Навигатор → ресурс	Только из списка, согласованного методистом (БП-01)
Облачный хостинг в РФ	Профили, согласия, прогресс, контент	Двусторонний	Серверы и база данных в России (152-ФЗ, ч. 5 ст. 18)

Что входит в систему, а что остаётся снаружи

Входит в систему	Остаётся снаружи
Тест подбора направления и результат	Приём заявок и отбор на стажировки — делает Т-Образование на своем сайте
Атлас и карты профессий, путь по шагам	Сами учебные курсы — Stepik, программы Т-Образования (у нас только ссылки)
Оценка уровня и расчёт готовности к стажировке	CRM и другие внутренние системы банка — нет доступа (БП-02)
Каталог мероприятий и наборов	Доставка писем — внешний почтовый сервис, система только формирует письмо
Личный кабинет, прогресс, уведомления в кабинете и по почте	Вход через ID Т-Образования — отложен до этапа реализации
Отчет об охвате по вузам и факультетам	Проверка контента экспертами Т-Банка, через методиста
Хранение профилей и согласий	Серверная инфраструктура — у облачного провайдера в РФ

2. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование	Как проверить
НФТ-01	Удобство	Короткий тест занимает 5–15 минут (ТС-04)	Медиана времени прохождения в аналитике
НФТ-02	Удобство	Все сценарии студента проходятся с телефона без потери функций	Тестирование на iOS и Android

ID	Категория	Требование	Как проверить
НФТ-03	Удобство	Новый пользователь без подсказок доходит до результата теста	Юзабилити-тест на 5 студентах из опроса
НФТ-04	Производительность	Страница открывается за 3 секунды, результат теста показывается за 5 секунд на мобильном интернете	Нагрузочный тест
НФТ-05	Масштабируемость	Выдерживает пик, когда ссылку разослали по целому факультету.	Нагрузочный тест после уточнения числа
НФТ-06	Безопасность и ПДн	Минимум персональных данных: только почта, соцсети, вуз, факультет, курс. Данные граждан РФ хранятся на серверах в России (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ)	Перечень собираемых полей согласован с Т-Образованием
НФТ-07	Безопасность	Согласие на обработку фиксируется с датой; по запросу студента данные удаляются	Проверка сценария удаления
НФТ-08	Интеграция	Внешняя платформа без доступа к внутренним системам банка. Архитектура позволяет позже добавить вход через ID Т-Образования	Вход вынесен в отдельный модуль
НФТ-09	Доступность	Сервис доступен 99% времени в месяц; работы — ночью	Мониторинг доступности
НФТ-10	Сопровождаемость	Контент обновляется без выпуска новой версии (см. ФТ-12)	Редактор меняет шаг пути сам
НФТ-11	Бренд	Визуальный стиль согласован с Т-Образованием, цель — лояльность к бренду.	Согласование макетов